◆ تفوّق

المستوى: السنة الأولى ثانوي **المادة:** الرياضيات **التصحيح:** حل مقترح

اختبار الفصل الأول في الرياضيات — جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (النموذج 2) — الحل

حل التمرين الأول

1. $-1 \le x \le 4 \iff -2 \le 2x \le 8 \iff -5 \le 2x-3 \le 5$ ، أي $x \in [-1\,;4]$.

2. الجذران $-\dfrac{3}{2}$ و 1. الجداء موجب خارج الجذرين وسالب بينهما:

$$(x-1)(2x+3) \ge 0 \iff x \in \left]-\infty\,;-\frac{3}{2}\right] \cup [1\,;+\infty[$$

حل التمرين الثاني

1. $4-(x^2-4x+4) = -x^2+4x = f(x)$ ✓

2. $(x-2)^2 \ge 0$ إذن $f(x) \le 4$. القيمة الحدية العظمى 4 من أجل $x=2$.

3. $x(4-x)=0$ أي $x=0$ أو $x=4$.

حل التمرين الثالث

1. $x>0$ و $8-2x>0$ ، أي $x \in]0\,;4[$.

2. $S(x) = x(8-2x) = 8x-2x^2$

3. $8-2(x^2-4x+4) = 8x-2x^2$ ✓. أكبر مساحة $8\,\text{m}^2$ عندما $x=2$: الأبعاد $2\,\text{m}$ **و** $4\,\text{m}$.